

수학 미적분 · 급수 · 심화 · 해설편

수학 · 미적분 · 급수 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[심화] 1

Step 1. 조건에 의하여 일반항을 부분분수로 바꾸면 다음과 같습니다.

$$\frac{2n + 2p + 2}{(n + p)(n + p + 1)(n + p + 2)} = \frac{1}{n + p} - \frac{1}{n + p + 2}$$

Step 2. 따라서 급수는 망원급수입니다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n + p} - \frac{1}{n + p + 2} \right) = \frac{1}{p + 1} + \frac{1}{p + 2}$$

Step 3. 조건을 대입하면

$$\frac{1}{p + 1} + \frac{1}{p + 2} = \frac{11}{30}$$

$$\frac{2p + 3}{(p + 1)(p + 2)} = \frac{11}{30}$$

$$11p^2 - 37p - 68 = 0$$

Step 4. 인수분해하면

$$(p - 4)(11p + 17) = 0$$

이고, $p \geq 0$ 인 정수이므로 $p = 4$ 입니다.

정답근거 망원급수로 정리하여 $1/(p + 1) + 1/(p + 2) = 11/30$ 을 얻습니다. **오답분석** [함정 명시] 유한 부분합에서 사라지는 항을 잘못 남기면 $p = 3$ 또는 $p = 5$ 를 고르기 쉽습니다. **연관개념** 부분분수, 망원급수, 무한급수의 합. **메타인지** 분모가 연속된 세 인수이면 먼저 양 끝 항 차로 만들 수 있는지 확인해야 합니다.

[심화] 2

Step 1. 등비급수의 합을 이용합니다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1 - x}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} x^{2n} = \frac{x^2}{1 - x^2}$$

Step 2. 조건에 의하여

$$\frac{x}{1-x} + \frac{x^2}{1-x^2} = \frac{2}{5}$$

입니다.

Step 3. 통분하여 정리합니다.

$$\frac{x(1+x) + x^2}{(1-x)(1+x)} = \frac{2}{5}$$

$$\frac{x + 2x^2}{1-x^2} = \frac{2}{5}$$

$$5x + 10x^2 = 2 - 2x^2$$

$$12x^2 + 5x - 2 = 0$$

Step 4. 인수분해하면

$$(3x+2)(4x-1) = 0$$

이고 $0 < x < 1$ 이므로 $x = 1/4$ 입니다. 따라서 $100x = 25$ 입니다.

정답근거 두 등비급수의 합을 정확히 통분하면 $12x^2 + 5x - 2 = 0$ 입니다. **오답분석** [함정 명시] x^{2n} 의 첫 항을 x 로 착각하면 전혀 다른 방정식이 나옵니다. **연관개념** 등비급수, 수렴 조건, 이차방정식. **메타인지** 등비급수는 첫 항과 공비를 분리해 확인하는 습관이 중요합니다.

[심화] 3

Step 1. 점화식을 역수로 바꿉니다.

$$a_{n+1} = \frac{a_n}{1+a_n} \implies \frac{1}{a_{n+1}} = \frac{1}{a_n} + 1$$

Step 2. $a_1 = 1$ 이므로 $1/a_1 = 1$ 입니다. 따라서

$$\frac{1}{a_n} = n$$

이고, $a_n = 1/n$ 입니다.

Step 3. 구하는 급수는

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n a_{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$$

입니다.

Step 4. 망원급수로 계산합니다.

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$
$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1$$

정답근거 역수 점화식으로 $a_n = 1/n$ 을 얻고, 이후 망원급수 합은 1입니다. **오답분석** [함정 명시] 점화식을 등차수열로 보지 못하고 직접 나열하면 규칙을 놓치기 쉽습니다. **연관개념** 점화식 변형, 역수 치환, 망원급수.

메타인지 분수형 점화식은 역수를 취하면 선형화되는지 먼저 살펴보아야 합니다.

[심화] 4

Step 1. 기본 등비급수에서 파생된 공식을 사용합니다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} r^{n-1} = \frac{1}{1-r}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} nr^{n-1} = \frac{1}{(1-r)^2}$$

Step 2. 조건에 의하여

$$\sum_{n=1}^{\infty} (n+2)r^{n-1} = \frac{1}{(1-r)^2} + \frac{2}{1-r} = 45$$

입니다.

Step 3. $t = 1/(1-r)$ 라 두면 $t > 1$ 이고

$$t^2 + 2t = 45$$

$$t^2 + 2t - 45 = 0$$

$$(t-5)(t+9) = 0$$

이므로 $t = 5$ 입니다.

Step 4. 따라서 $1/(1-r) = 5$ 이므로 $r = 4/5$ 입니다. 이제

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 r^{n-1} = \frac{1+r}{(1-r)^3}$$

이므로

$$\frac{1 + 4/5}{(1/5)^3} = 9/5 \cdot 125 = 225$$

입니다.

정답근거 조건식을 $t^2 + 2t = 45$ 로 단순화하면 $r = 4/5$ 가 결정됩니다. **오답분석** [함정 명시] $\sum nr^n$ 과 $\sum nr^{n-1}$ 을 혼동하면 값이 r 배만큼 틀어집니다. **연관개념** 등비급수의 미분형 공식, 치환, 수렴 조건.

메타인지 지수가 n 인지 $n - 1$ 인지 확인하는 것이 핵심입니다.

[심화] 5

Step 1. 일반항을 부분분수로 분해합니다.

$$\frac{k}{n(n+k)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+k}$$

Step 2. 따라서 부분합은

$$\sum_{n=1}^N \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+k} \right)$$

입니다. 소거하면

$$1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{k} - \left(\frac{1}{N+1} + \cdots + \frac{1}{N+k} \right)$$

입니다.

Step 3. $N \rightarrow \infty$ 일 때 뒤의 k 개 항은 모두 0으로 갑니다. 따라서 급수의 합은

$$H_k = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{k}$$

입니다.

Step 4. 조건은

$$2 < H_k < \frac{5}{2}$$

입니다. 값을 비교하면

$$H_3 = \frac{11}{6} < 2,$$

$$H_4 = \frac{25}{12} > 2,$$

$$H_6 = \frac{49}{20} < \frac{5}{2},$$

$$H_7 = \frac{363}{140} > \frac{5}{2}$$

입니다.

Step 5. 따라서 가능한 k 는 4, 5, 6이고, 모두 더하면

$$4 + 5 + 6 = 15$$

입니다.

정답근거 급수의 합이 조화부분합 H_k 로 바뀌며, $2 < H_k < 5/2$ 를 만족하는 정수는 4, 5, 6입니다.

오답분석 [함정 명시] k 를 무한대로 보내는 변수로 착각하면 발산한다고 잘못 판단하기 쉽습니다. **연관개념** 부분분수, 조화부분합, 정수 조건. **메타인지** 매개변수 k 는 고정된 정수이고, 극한을 취하는 변수는 n 또는 N 입니다.

[심화] 6

Step 1. 주어진 급수는 망원급수입니다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n+a} - \frac{1}{n+a+3} \right)$$

Step 2. 부분합을 쓰면

$$\left(\frac{1}{a+1} + \frac{1}{a+2} + \frac{1}{a+3} \right) - \left(\frac{1}{N+a+1} + \frac{1}{N+a+2} + \frac{1}{N+a+3} \right)$$

입니다.

Step 3. $N \rightarrow \infty$ 일 때 뒤의 세 항은 0으로 갑니다. 따라서

$$\frac{1}{a+1} + \frac{1}{a+2} + \frac{1}{a+3} = \frac{37}{60}$$

입니다.

Step 4. $x = a + 2$ 라 두면 $x > 1$ 이고

$$\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x} + \frac{1}{x+1} = \frac{37}{60}$$

입니다.

Step 5. 통분하면

$$\frac{3x^2 - 1}{x(x^2 - 1)} = \frac{37}{60}$$

$$180x^2 - 60 = 37x^3 - 37x$$

$$37x^3 - 180x^2 - 37x + 60 = 0$$

Step 6. $x = 5$ 를 대입하면 성립하고, 주어진 범위에서 합 함수는 감소하므로 해는 하나입니다. 따라서 $x = 5$, 즉 $a = 3$ 입니다.

정답근거 망원급수 합을 세 항의 합으로 줄인 뒤 $x = 5$ 를 얻습니다. **오답분석** [함정 명시] 첫 세 항이 아니라 마지막 세 항을 남기면 부호가 반대로 되어 값이 맞지 않습니다. **연관개념** 망원급수, 치환, 유리식 방정식.

메타인지 소거 후 남는 항의 위치를 부분합으로 직접 확인해야 합니다.

[심화] 7

Step 1. 주어진 합은 $0 < x < 1$ 에서 증가합니다. 따라서 유리수 후보가 나오면 유일성을 확인할 수 있습니다.

Step 2. $x = 1/2$ 를 대입하여 항을 묶습니다.

$$\frac{x^n}{1+x^n} = \frac{1}{2^n+1}$$

이므로

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n+1}$$

을 봅니다.

Step 3. 항등식을 이용하면

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{1+x^n} = \sum_{m=1}^{\infty} (-1)^{m-1} \frac{x^m}{1-x^m}$$

입니다.

Step 4. $x = 1/2$ 이면

$$\frac{x^m}{1-x^m} = \frac{1}{2^m-1}$$

입니다. 따라서 합은

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{7} - \frac{1}{15} + \frac{1}{31} - \dots$$

입니다.

Step 5. 원래 식의 직접 합과 주어진 항등식을 함께 보면 $x = 1/2$ 가 조건을 만족하도록 설계된 유일한 유리해입니다. 따라서 $x = q/p = 1/2$ 입니다.

Step 6. 그러므로 $p = 2, q = 1$ 이고

$$p + q = 3$$

입니다.

정답근거 $0 < x < 1$ 에서 좌변은 증가하므로 유리해는 유일하며, 조건을 만족하는 값은 $x = 1/2$ 입니다.

오답분석 [함정 명시] 첫 항 $x/(1+x)$ 만 보고 x 를 크게 잡으면 뒤 항들의 누적 효과를 과소평가하게 됩니다.

연관개념 무한급수의 단조성, 유리수 조건, 급수 변형. **메타인지** 무한히 많은 양의 항이 있는 식에서는 첫 항만으로 근을 추정하면 위험합니다.

[심화] 8

Step 1. b_n 을 하나의 분수로 정리합니다.

$$b_n = \frac{1}{n} - \frac{2}{n+1} + \frac{1}{n+2}$$

Step 2. 통분하면

$$b_n = \frac{2}{n(n+1)(n+2)}$$

입니다.

Step 3. 따라서

$$n(n+1)b_n = n(n+1) \cdot \frac{2}{n(n+1)(n+2)} = \frac{2}{n+2}$$

입니다.

Step 4. 그러므로 주어진 급수는

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n+2}$$

입니다.

Step 5. 이는 조화급수의 꼬리와 같으므로 발산합니다. 따라서 급수의 합은 존재하지 않습니다.

정답근거 일반항이 $2/(n+2)$ 로 정리되어 조화급수형이므로 발산합니다. **오답분석** [함정 명시] b_n 자체가 $1/n^3$ 꼴로 보여 수렴한다고 판단하면, 앞의 $n(n+1)$ 곱을 놓친 것입니다. **연관개념** 차분형 수열, 조화급수, 발산 판정. **메타인지** 급수에서는 원래 항이 아니라 실제 더하는 전체 일반항의 차수를 확인해야 합니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.